

Aluno: Guilherme Borges de Pádua Barbosa
Nº USP: 15653045

Prática 8

Teste das funcionalidades de cada método da classe Árvore Binária Aleatória:

- Print:

```
Prática 8 > g++ pratica8main.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include "ArvoreAleatoria.h"
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  int main(){
8      BinaryTree T;
9      for(int i = 0; i < 10; i++){
10         T.insert(i);
11     }
12
13     //T.postOrder();
14     //T.preOrder();
15     //T.inOrder();
16     T.print();
17     //T.height();
18
19
20     return 0;
21 }
```

```
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ ./main
1
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ g++ *.cpp -o main
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ ./main
2
0 1
  4
  3
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ g++ *.cpp -o main
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ ./main
9
2 5
0 8
  6 7
  1 4
    3
```

- PreOrder:

```
Prática 8 >  pratica8main.cpp >  main()
1  #include <iostream>
2  #include "ArvoreAleatoria.h"
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  int main(){
8      BinaryTree T;
9      for(int i = 0; i < 10; i++){
10         T.insert(i);
11     }
12
13     //T.postOrder();
14     T.preOrder();
15     //T.inOrder();
16     //T.print();
17     //T.height();
18
19
20     return 0;
21 }
```

 

Terminal

guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8\$./main

0

1

3

4

6

7

8

2

5

9

guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8\$

- PostOrder:

```
Prática 8 >  pratica8main.cpp >  main()
1  #include <iostream>
2  #include "ArvoreAleatoria.h"
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  int main(){
8      BinaryTree T;
9      for(int i = 0; i < 10; i++){
10         T.insert(i);
11     }
12
13     T.postOrder();
14     //T.preOrder();
15     //T.inOrder();
16     //T.print();
17     //T.height();
18
19
20     return 0;
21 }
```

 

Terminal

guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8\$./main

4

3

7

8

6

1

5

9

2

0

guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8\$ |

- InOrder:

```
Prática 8 >  pratica8main.cpp >  main()
1  #include <iostream>
2  #include "ArvoreAleatoria.h"
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  int main(){
8      BinaryTree T;
9      for(int i = 0; i < 10; i++){
10         T.insert(i);
11     }
12
13     //T.postOrder();
14     //T.preOrder();
15     T.inOrder();
16     //T.print();
17     //T.height();
18
19
20     return 0;
21 }
```

```
Terminal
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ ./main
3
4
1
7
6
8
0
5
2
9
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ |
```

- Height:

```
Prática 8 >  pratica8main.cpp >  main()
1  #include <iostream>
2  #include "ArvoreAleatoria.h"
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  int main(){
8      BinaryTree T;
9      for(int i = 0; i < 10; i++){
10         T.insert(i);
11     }
12
13     //T.postOrder();
14     //T.preOrder();
15     //T.inOrder();
16     T.print();
17     cout << T.height() << endl;
18
19
20     return 0;
21 }
```

```
Terminal
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ ./main
          9
        2
      5
    0
      8
    6
  7
    1
  4
    3
3
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ |
```

- Full e Empty:

```
Prática 8 > g++ pratica8main.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include "ArvoreAleatoria.h"
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  int main(){
8      BinaryTree T;
9      for(int i = 0; i < 10; i++){
10         T.insert(i);
11     }
12
13     //T.postOrder();
14     //T.preOrder();
15     //T.inOrder();
16     //T.print();
17     //cout << T.height() << endl;
18
19     if(T.empty()){
20         cout << "Árvore está vazia." << endl;
21     }
22     else{
23         cout << "Árvore não está vazia." << endl;
24     }
25
26     if(T.full()){
27         cout << "Árvore está cheia." << endl;
28     }
29     else{
30         cout << "Árvore não está cheia." << endl;
31     }
32
33 }
```

```
Terminal
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ ./main
Árvore não está vazia.
Árvore não está cheia.
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$
```

```
Prática 8 > g++ pratica8main.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include "ArvoreAleatoria.h"
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  int main(){
8      BinaryTree T;
9      /*for(int i = 0; i < 10; i++){
10         T.insert(i);
11     }*/
12
13     //T.postOrder();
14     //T.preOrder();
15     //T.inOrder();
16     //T.print();
17     //cout << T.height() << endl;
18
19     if(T.empty()){
20         cout << "Árvore está vazia." << endl;
21     }
22     else{
23         cout << "Árvore não está vazia." << endl;
24     }
25
26     if(T.full()){
27         cout << "Árvore está cheia." << endl;
28     }
29     else{
30         cout << "Árvore não está cheia." << endl;
31     }
32
33     return 0;
34 }
35 }
```

```
Terminal
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$ ./main
Árvore está vazia.
Árvore não está cheia.
guilherme@debian:~/Code/C++/AED/Prática 8$
```